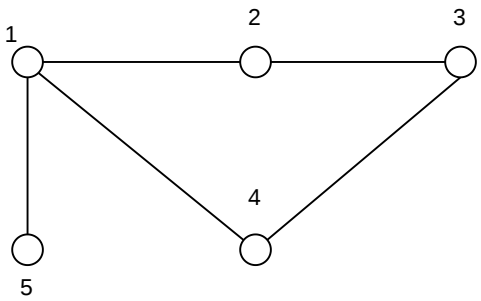
Atividade 1



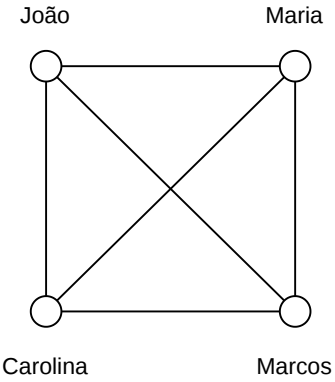
Atividade 2

- Vértice 1 - Adjacente aos vértices 2, 4 e 5
- Vértice 2 - Adjacente aos vértices 1 e 3
- Vértice 3 - Adjacente aos vértices 2 e 4
- Vértice 4 - Adjacente aos vértices 1, 3 e 4
- Vértice 5 - Adjacente ao vértice 1

- Aresta 1 - É incidente aos vértices 1 e 2
- Aresta 2 - É incidente aos vértices 2 e 3
- Aresta 3 - É incidente aos vértices 3 e 4
- Aresta 4 - É incidente aos vértices 1 e 4
- Aresta 5 - É incidente aos vértices 1 e 5

O vértice 2 e adjacente aos vértices 1 e 3 pois a uma aresta entre eles, já o vértice 4 não e adjacente aos vértices 2 e 5 pois não a uma aresta entre eles.

Atividade 3



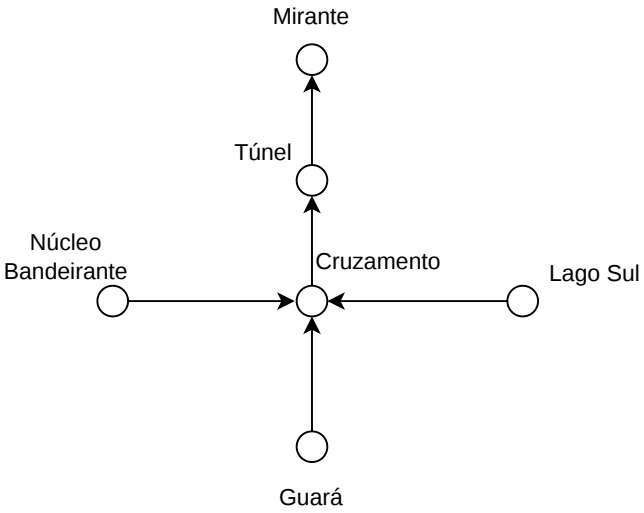
Atividade 3

O grafo é não dirigido, porque as arestas representam a conexão entre os amigos na rede, então para alguém estar conectado em alguma rede social, como o Facebook, ambas precisam aceitar a solicitação.

João, Maria, Carolina e Marcos possuem o mesmo grau

usando de exemplo o Facebook os vértices seriam as contas das pessoas na rede social e as aresta seriam como se fossem o pedido para seguir ou quando você manda uma mensagem para o outro.

Atividade 4

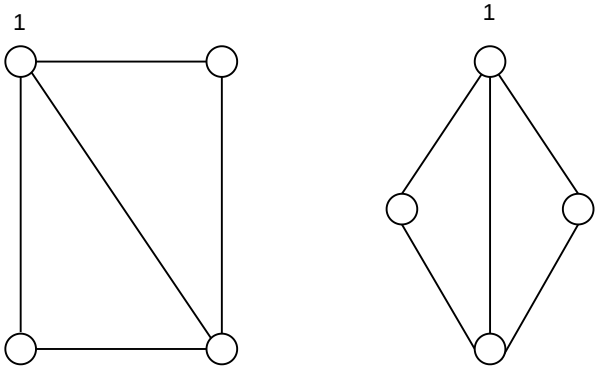


Atividade 4

Vértice Cruzamento: Possui grau de entrada = 3
Possui grau de saída = 1

Porque um grafo não dirigido representaria uma Malha de rodoviaria de mão dupla que é onde existe uma rodovia ligando a cidade A à cidade B sem restrição e a questão pede ruas de sentido único então usamos um grafo dirigido.

Atividade 5



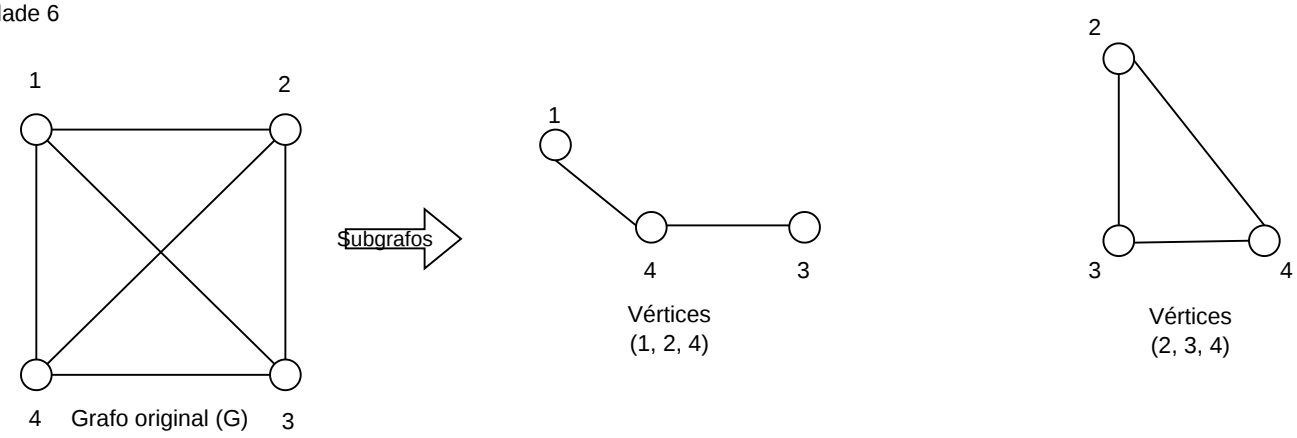
Atividade 5

Os dois grafos tem a mesma quantidade de aresta e vértices porque são isomorficos.

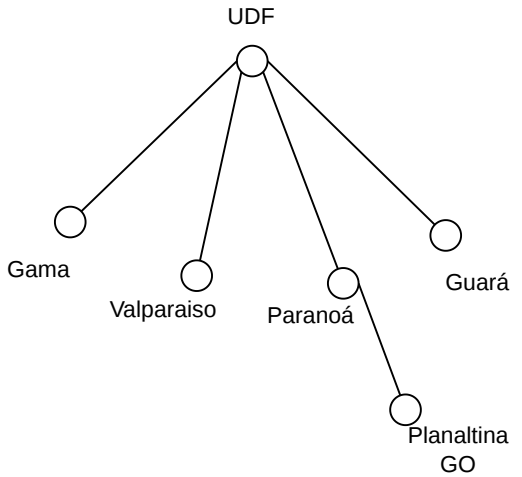
Sim, as adjacências são preservadas, marquei um vértice em comum nos dois grafos eles estão na mesmo posição mas de formas diferentes mas isomórficas e possuem o mesmo grau 3.

As adjacências são preservadas comparando os dois grafos fazendo que sejam isomorficos.

Atividade 6



Atividade 7



Grau UDF = 4
Grau Valparaiso = 1
Grau Taguatinga GO = 1
Grau Paranoá = 2
Grau Guará = 1